



Accès aux Bases de données

■ OBJECTIFS

- Présenter comment accéder aux bases de données via les langages de programmation
- Les langages de programmation
 - ✓ Python/Java
 - ✓ C/C++/C#
 - ✓ PHP/JSP/ASP
- Les SGBD (Système de Gestion de Bases de Données)
 - ✓ MySQL/MariaDB/SQLite
 - ✓ Oracle
 - ✓ SQL Server

■ Le SGBD MySQL

- Présentation
 - ✓ SGBD distribué sous double licence
 - Licence publique générale GNU
 - Propriétaire selon l'utilisation qui en est faite
 - ✓ Développé en 1995 par société suédoise MySQL AB
 - ✓ En 2008, Sun Microsystems achète MySQL AB
 - ✓ En 2009, Oracle acquiert Sun Microsystems
- Installation sous Windows
 - ✓ Téléchargement via ce lien : www.mysql.com/fr/downloads/
 - ✓ Lancer le fichier d'installation

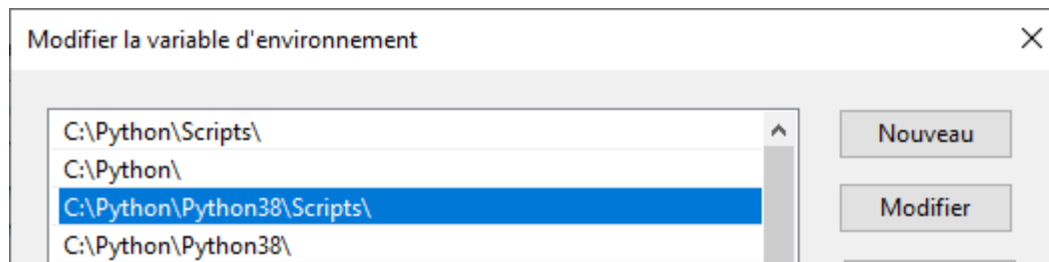
■ Le langage Python

- Présentation
 - ✓ Développé en 1989 par Guido Van Rossum
 - ✓ Open-source
 - ✓ portable
 - ✓ Orienté objet
- Installation sous Windows
 - ✓ Téléchargement via ce lien : www.python.org/downloads/
 - ✓ Lancer le fichier d'installation
 - ✓ Suivre les étapes

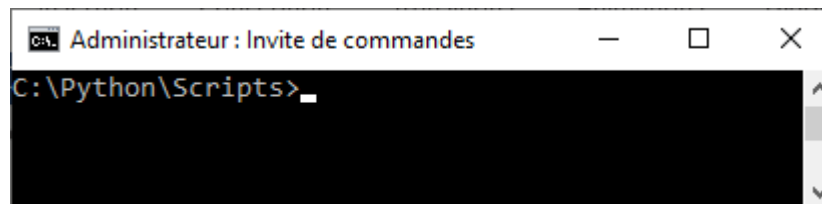
Accès à MySQL

■ Le langage Python

- Installation du connecteur Python pour MySQL
 - ✓ Installation via pip : s'assurer que les chemins d'accès à python et à python\scripts sont définis dans le PATH



- Lancer en tant qu'administrateur une invite de commande dos et se placer dans le dossier python\scripts





Accès à MySQL

■ Le langage Python

- Installation du connecteur Python pour MySQL
 - Exécuter la série de commandes suivante (vous devriez disposer d'une connexion Internet)

```
pip install mysql
```

```
pip install MySQL-python
```

```
pip install mysql-connector-python --allow-external mysql-connector-python
```

- Ce qui donne accès à la librairie mysql, MySQLdb et mysql.connector
- Connexion au serveur MySQL : méthode **connect**

```
import MySQLdb  
conn = MySQLdb.connect(host="localhost",user="root",  
password="Joelle-92", database="mabase")  
cursor=conn.cursor() #création d'un curseur lors de la connexion
```



Accès à MySQL

■ Le langage Python

- Exécution d'une requête : méthode `execute`
 - ✓ Lors de la connexion un curseur est généré – on utilise sa méthode `execute` pour exécuter une requête
 - ✓ Script de création d'une table

```
import MySQLdb
conn = MySQLdb.connect(host="localhost",user="root",
password="Joelle-92", database="mabase")
cursor=conn.cursor()
cursor.execute("create table classe (code_cl varchar(7) primary key, libelle
varchar(30), effectif int(2));")
conn.close()
```

■ Le langage Python

- Exécution d'une requête : méthode `execute`
 - ✓ Script d'insertion de données
 - Syntaxe 1 : via un tuple

```
import MySQLdb
conn = MySQLdb.connect(host="localhost",user="root",
password="Joelle-92", database="mabase")
cursor=conn.cursor()
laclasse=("tsinfo2", "TS Informatique 2ème année", "28")
cursor.execute("insert into classe (code_cl, libelle, effectif) values(%s, %s,
%s);",laclasse)
conn.close()
```

■ Le langage Python

- Exécution d'une requête : méthode `execute`
 - ✓ Script d'insertion de données
 - Syntaxe 2 : via un dictionnaire

```
import MySQLdb
conn = MySQLdb.connect(host="localhost",user="root",
password="Joelle-92", database="mabase")
cursor=conn.cursor()
laclasse={"code_cl":"tsinfo2", "libelle":"TS Informatique 2ème année",
"effectif":"28"}
cursor.execute("insert into classe (code_cl, libelle, effectif)
values(%(code_cl)s, %(libelle)s, %(effectif)s);", laclasse)
Cursor.execute("commit;")
conn.close()
```


■ Le langage Python

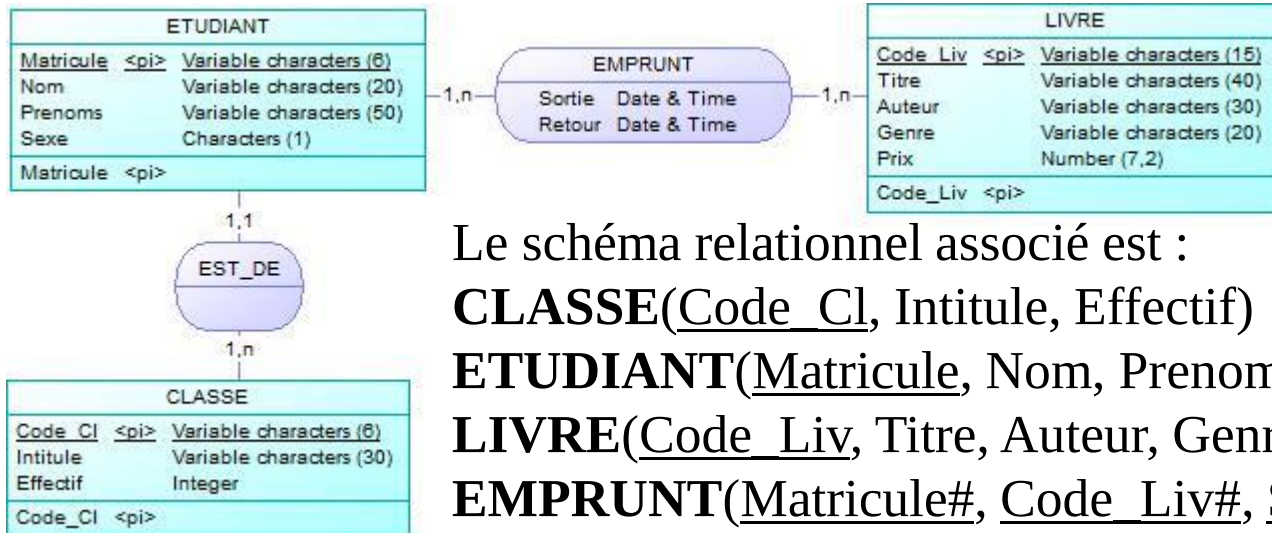
- Exécution d'une requête : méthode `execute`
 - ✓ Script d'accès aux données

```
import MySQLdb
conn = MySQLdb.connect(host="localhost",user="root",
password="Joelle-92", database="mabase")
cursor=conn.cursor()
cursor.execute("select code_cl, libelle, effectif from classe where code_cl
like %s;",("ts%",))
rows = cursor.fetchall()
for row in rows:
    print('{0} : {1} - {2}'.format(row[0], row[1], row[2]))
conn.close()
```

Accès à MySQL

■ Travaux pratiques n°1

- Soit la base de données suivante



Le schéma relationnel associé est :

CLASSE(Code_Cl, Intitule, Effectif)

ETUDIANT(Matricule, Nom, Prenoms, Sexe, Code_Cl#)

LIVRE(Code_Liv, Titre, Auteur, Genre, Prix)

EMPRUNT(Matricule#, Code_Liv#, Sortie, Retour)

- Écrire un script python pour
 - ✓ Créer le schéma
 - ✓ Insérer des données
 - ✓ Faire des requêtes

■ Le langage Java

- Présentation
 - ✓ Développé en 1990 par Sun Microsystems, lancé en 1995
 - ✓ Racheté par Oracle en 2009
 - ✓ S'apparente beaucoup au langage C++
- Installation sous Windows
 - ✓ Téléchargement via ce lien : www.java.com/fr/download/
 - ✓ Lancer le fichier d'installation
 - ✓ Suivre les étapes

■ Le langage Java

- Installation du connecteur Java pour MySQL
 - ✓ Téléchargement via : www.mysql.com/downloads/connector/j/
 - ✓ Télécharger le fichier zip
 - ✓ Décompresser le dans le répertoire java\jdk1.xxx\lib
 - ✓ Définir les chemins java\jdk1.xxx\bin et java\jdk1.xxx\lib dans le PATH et CLASSPATH
 - ✓ Copier le fichier décompressé dans le répertoire du projet (contenant le fichier *.java)
 - ✓ Faire click droit sur le fichier .jar et Extraire ici



Accès à MySQL

■ Le langage Java

- Connexion à la base de données
 - ✓ Nécessite URL de la forme : **jdbc:<subprotocol>:<subname>**
 - **jdbc** est le protocole
 - **<subprotocol>** est le nom du driver utilisé; pour MySQL c'est msql
 - **<subname>** chaîne identifiant la base de données; pour MySQL c'est **//serveur_MySQL:port/nom_base**
 - ✓ L'URL pour MySQL en connexion locale à la B.D. mabase est :
 - **jdbc:mysql://localhost:3306/mabase**

■ Le langage Java

- Connexion à la base de données
 - ✓ Déclaration du driver en début d'application, 2 façons :
 - Appel de la méthode `registerDriver()` du `DriverManager`
 - `DriverManager.registerDriver(new nom_driver())`
 - Expl pour MySQL : `DriverManager.registerDriver(new com.mysql.jdbc.Driver())`
 - Appel de la méthode `forName()` de la classe `Class`
 - `Class.forName("nom du driver")[.newInstance()]`
 - Expl pour MySQL : `Class.forName("com.mysql.jdbc.Driver")`
 - Tout le code doit être dans un système de gestion d'erreur :
 - `try { ... } catch(...) { ... }`

■ Le langage Java

- Connexion à la base de données
 - ✓ Connexion par déclaration d'un objet `Connection` via la méthode `getConnection` du `DriverManager`:
 - Syntaxe :
 - `Connection nom_connexion = DriverManager.getConnection(URL, nom_utilisateur, mot_passe)`
 - Exemple pour MySQL :
 - `Connection conn = DriverManager.getConnection("jdbc:mysql://localhost/mabase", "root", "Joelle-92")`
 - Tout le code doit être dans un système de gestion d'erreur :
 - `try { ... } catch(...) { ... }`



Accès à MySQL

■ Le langage Java

- Exemple de connexion à la base de données

```
import java.sql.*;

public class CreaTable {
    public static void main(String arg[]){
        String url = "jdbc:mysql://localhost/mabase";
        String login = "root";
        String passwrld = "Joelle-92";
        String requete = "create table clients(CodeCli varchar(6) primary key,Nom varchar(10) not null," +
            "Prenom varchar(30),date_nais date)";

        try //enregistrement du driver
        { Class.forName("com.mysql.cj.jdbc.Driver");
        }
        catch(ClassNotFoundException e)
        { System.err.println("ClassNotFoundException:" + e.getMessage());
        }
        try //connexion et exécution de requête
        { Connection con = DriverManager.getConnection(url,login,passwrld);
```


■ Le langage Java

- Création de requêtes
 - ✓ Déclaration de la zone de requête utilise un objet `Statement` obtenu par la méthode `createStatement` de l'objet `Connection`
 - Syntaxe :
 - `Statement nom_statement = nom_connexion.createStatement()`
 - Exemple pour MySQL :
 - `Statement stmt = conn.createStatement()`
 - Tout le code doit être dans un système de gestion d'erreur :
 - `try { ... } catch(...) { ... }`

■ Le langage Java

- Création de requêtes
 - ✓ Exécution de la requête, 2 cas :
 - Ordre Select utilise méthode `executeQuery` et renvoie un `ResultSet`
 - `ResultSet nom_resultset = nom_statement.executeQuery(requête)`
 - Expl pour MySQL : `ResultSet resultat = stmt.executeQuery(requete)`
 - Autre requête : utilise méthode `executeUpdate()` et renvoie un `int`
 - `int val = nom_statement.executeUpdate(requete)`
 - Expl pour MySQL : `stmt.executeUpdate(requête)`
 - Tout le code doit être dans un système de gestion d'erreur :
 - `try { ... } catch(...) { ... }`



Accès à MySQL

■ Le langage Java

- Exemple de requête de création de table

```
import java.sql.*;

public class CreaTable {
    public static void main(String arg[]){
        String url = "jdbc:mysql://localhost/mabase";
        String login = "root";
        String passwr = "Joelle-92";
        String requete = "create table clients(CodeCli varchar(6) primary key,Nom varchar(10) not null," +
            "Prenom varchar(30),date_nais date)";
        try //enregistrement du driver
        { Class.forName("com.mysql.cj.jdbc.Driver");
        }
        catch(ClassNotFoundException e)
        { System.err.println("ClassNotFoundException:" + e.getMessage());
        }
        try //connexion et exécution de requête
        { Connection con = DriverManager.getConnection(url,login,passwr);
            Statement stmt = con.createStatement();
            stmt.executeUpdate(requete);
            stmt.close();
            con.close();
        }
        catch(SQLException e)
        { System.err.println("SQLException: "+e.getMessage());
        }
    }
}
```



Accès à MySQL

■ Le langage Java

- Exemple de requêtes d'insertion de données

```
String requete;|
try //enregistrement du driver
{ Class.forName("com.mysql.cj.jdbc.Driver");
}
catch(ClassNotFoundException e)
{ System.err.println("ClassNotFoundException:" + e.getMessage());
}
try //connexion et exécution de requête
{ Connection con = DriverManager.getConnection(url,login,passwd);
  Statement stmt = con.createStatement();
  System.out.println("Combien de tuples voulez-vous insérer");
  int nbre=Lire.i();
  for(int i=0; i<nbre;i++)
  { System.out.println("Entrer le code du client");
    String code=Lire.S();
    System.out.println("Entrer le nom du client");
    String nomcli=Lire.S();
    System.out.println("Entrer le prenom du client");
    String prenom=Lire.S();
    System.out.println("Entrer la date de naissance du client");
    String age=Lire.S();
    requete= "insert into clients values('"+code+"','"+nomcli+"','"+prenom+"','"+age+"')";
    stmt.executeUpdate(requete);
  }
  stmt.close();
  con.close();
}
catch(SQLException e)
{ System.err.println("SQLException: "+e.getMessage());
}
```

■ Le langage Java

- Création de requêtes
 - ✓ Récupération des résultats d'une requête Select :
 - méthode *next()* de l'objet **ResultSet** récupère une ligne
 - *while(nom_resultset.next()) { ...}*
 - méthode *getXXX(col)* récupère la valeur de la colonne
 - XXX dépend du type : tableau $\Leftrightarrow$ entre type Java et sql
 - col nom de la colonne ou son rang dans l'ordre sql
 - *XXX val = nom_resultset.getXXX(nom_col)*
 - Expl : *String num = resultat.getString("matricule")*
 - Tout le code doit être dans un système de gestion d'erreur :
 - *try { ...} catch(...) {...}*



Accès à MySQL

■ Le langage Java

- Exemple de requêtes de sélection de données

```
import java.sql.*;
public class Selection {
    public static void main(String arg[]){
        String url = "jdbc:mysql://localhost/mabase";
        String login = "root";
        String passwd = "Joelle-92";
        String requete = "Select Nom,Prenom,Date_nais from Clients Where ";
        try //enregistrement du driver
        { Class.forName("com.mysql.cj.jdbc.Driver");
        }
        catch(ClassNotFoundException e)
        { System.err.println("ClassNotFoundException:" + e.getMessage());
        }
        try //connexion et exécution de requête
        { Connection con = DriverManager.getConnection(url,login,passwd);
          Statement stmt = con.createStatement();
          System.out.println("Entrer la condition de sélection");
          String condition=Lire.S();
          requete= requete + condition;
          ResultSet result=stmt.executeQuery(requete);

          System.out.println("Liste des clients répondant au critère");
          while(result.next())
          { String lenom = result.getString(1);
            String leprenom = result.getString(2);
            Date age = result.getDate(3);
            System.out.println(lenom+" "+leprenom+" "+age);
          }

          stmt.close();
        }
    }
}
```

■ Le langage Java

- Création de requêtes paramétrées
 - ✓ On utilise la méthode `prepareStatement` qui renvoie un objet `PreparedStatement` :
 - `prepareStatement(requete)` prend en paramètre la requête dans laquelle les valeurs sont remplacées par le caractère `'?'`
 - *`requete = "Select Matricule, nom, prenom from Etudiant where nom =? And date_nais=?";`*
`PreparedStatement smt = nom_connexion.prepareStatement(requete);`
 - Avant l'exécution on utilise la méthode `setXXX(num_para, val)` pour fixer la valeur des paramètres (?)
 - `num_para` : numéro d'ordre du paramètre dans la requête
 - `val` : la valeur à affecter au paramètre

■ Le langage Java

- Création de requêtes paramétrées
 - ✓ Exécution de la requête : on utilise la méthode `executeQuery` ou `executeUpdate` selon le cas
 - `smt.setString(1, "Koffi");`
`smt.setDate(2, Date.valueOf("1998-10-04"));`
`smt.executeQuery();`
 - Tout le code doit être dans un système de gestion d'erreur :
 - `try { ... } catch(...) { ... }`



Accès à MySQL

■ Le langage Java

- Exemple de requêtes paramétrées

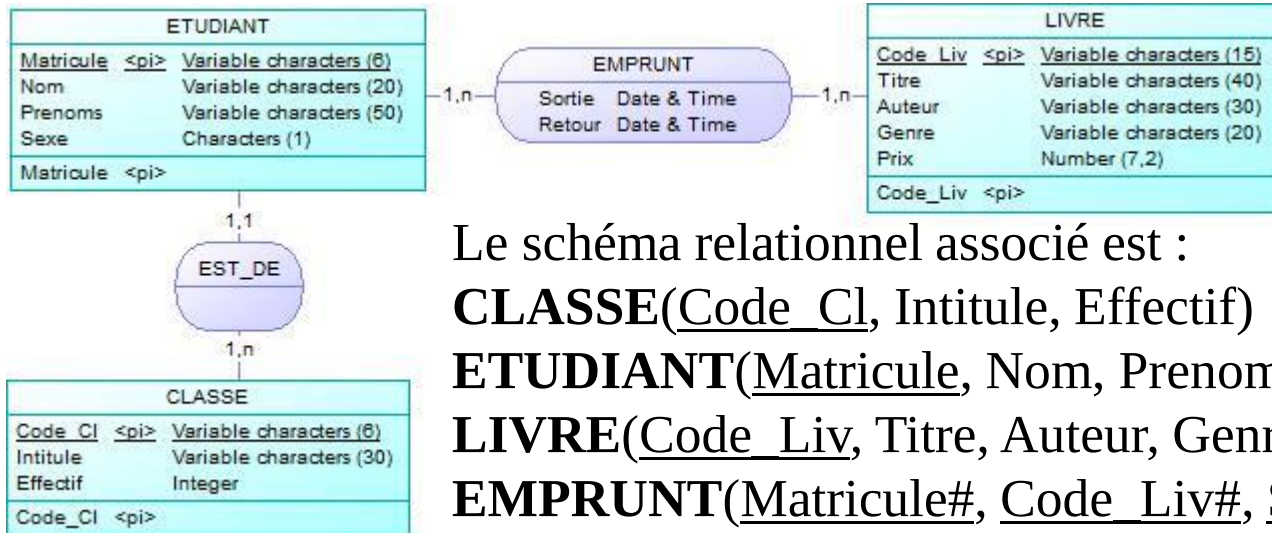
```
import java.sql.*;
public class ReqPara {
    public static void main(String arg[]){
        String url = "jdbc:mysql://localhost/mabase";
        String login = "root";
        String passwd = "Joelle-92";
        String requete = "Select Nom,Prenom,Date_nais from Clients Where Date_nais>? ";
        try //enregistrement du driver
        { Class.forName("com.mysql.cj.jdbc.Driver");
        }
        catch(ClassNotFoundException e)
        { System.err.println("ClassNotFoundException:" + e.getMessage());
        }
        try //connexion et exécution de requête
        { Connection con = DriverManager.getConnection(url,login,passwd);
          PreparedStatement stmt = con.prepareStatement(requete);
          System.out.println("Entrer la date de naissance mini");
          String nais=Lire.S();
          stmt.setDate(1,Date.valueOf(nais));
          ResultSet result=stmt.executeQuery();

          System.out.println("Liste des clients répondant au critère");
          while(result.next())
          { String lenom = result.getString(1);
            String leprenom = result.getString(2);
            Date age = result.getDate(3);
            System.out.println(lenom+" "+leprenom+" "+age);
          }
        }
    }
}
```

Accès à MySQL

■ Travaux pratiques n°2

- Soit la base de données suivante



Le schéma relationnel associé est :

CLASSE(Code_Cl, Intitule, Effectif)

ETUDIANT(Matricule, Nom, Prenoms, Sexe, Code_Cl#)

LIVRE(Code_Liv, Titre, Auteur, Genre, Prix)

EMPRUNT(Matricule#, Code_Liv#, Sortie, Retour)

- Écrire un script Java pour
 - ✓ Créer le schéma (les différentes tables issues du modèle)
 - ✓ Insérer des données
 - ✓ Faire des requêtes